

Hyperplan

1 Théorème et DÉFINITION

Soit E un $\mathbf{K}$ -ev, H sev de E . Les assertions suivantes sont équivalentes :

$$\textcircled{1} \quad \exists a \in E \setminus \{0_E\} / E = H \oplus \mathbf{K}a \quad \textcircled{2} \quad \exists \varphi \in E^* \setminus \{0\} / \ker(\varphi) = H$$

En outre, si $\dim(E) < +\infty$ alors $\textcircled{1}$ et $\textcircled{2}$ sont équivalentes à : $\textcircled{3} \quad \dim(H) = \dim(E) - 1$

Si ces conditions sont vérifiées alors H est appelé un **hyperplan** de E .

DÉMONSTRATION.

$\textcircled{1} \implies \textcircled{2}$:

- Tout $x \in E$ peut s'écrire $x = h + \lambda a$ (*), avec $h \in H$ et $\lambda \in \mathbf{K}$. Définissons $\varphi : E \rightarrow \mathbf{K}$ par $\varphi(x) = \lambda$ (ce qui a du sens en raison de l'unicité de la décomposition de x sous la forme (*)). φ est linéaire : si $\alpha \in \mathbf{K}$ et $(x, x') \in E^2$, $x = h + \lambda a$, $x' = h' + \lambda' a$ avec $(h, h') \in H^2$ et $(\lambda, \lambda') \in \mathbf{K}^2$, alors $\alpha x + x' = \underbrace{\alpha h + h'}_{\in H} + (\alpha \lambda + \lambda') a$. Donc $\varphi(\alpha x + x') = \alpha \lambda + \lambda' = \alpha \varphi(x) + \varphi(x')$.
- $\ker(\varphi) = H$. En effet, si $x \in H$ alors $x = x + 0a$ donc $\varphi(x) = 0$, i.e. $x \in \ker(\varphi)$. Réciproquement si $x \in \ker(\varphi)$ alors $\lambda = 0$ (car $\varphi \neq 0$ puisque $\varphi(a) = 1$) donc $x = h \in H$.

$\textcircled{2} \implies \textcircled{1}$: Par hypothèse, φ est une forme linéaire non nulle de noyau H . Soit $a \in E$ tel que $\varphi(a) \neq 0$. Montrons par analyse-synthèse que $E = H \oplus \mathbf{K}a$.

- Analyse : Soit $x \in E$. Supposons que $x = h + \lambda a$ avec $h \in H (= \ker(\varphi))$ et $\lambda \in \mathbf{K}$. On applique φ : $\varphi(x) = \lambda \varphi(a)$ donc $\lambda = \frac{\varphi(x)}{\varphi(a)}$ et donc $h = x - \frac{\varphi(x)}{\varphi(a)} a$.
- Synthèse : Si h et λ sont ainsi définis alors $h + \lambda a = \left(x - \frac{\varphi(x)}{\varphi(a)} a\right) + \frac{\varphi(x)}{\varphi(a)} a = x$ et $\varphi(h) = \varphi(x) - \frac{\varphi(x)}{\varphi(a)} \varphi(a) = 0$ donc $h \in \ker(\varphi) = H$.

$(\textcircled{1} \text{ et } \textcircled{2}) \implies \textcircled{3}$: On suppose maintenant que $\dim(E) = n$. Si H est un hyperplan de E alors il existe $a \in E \setminus \{0_E\}$ tel que : $E = H \oplus \mathbf{K}a$, donc $\dim(E) = \dim(H) + \underbrace{\dim(\mathbf{K}a)}_{=1}$ d'où $\dim(H) = \dim(E) - 1 = n - 1$.

Réciproquement, supposons $\dim(H) = n - 1$. Soit D un sev de E tel que $E = H \oplus D$. Alors $\dim(D) = n - (n - 1) = 1$. Donc D est une droite vectorielle. $\square$

2 Exemples

Exemple 1. Les hyperplans de $\mathbb{K}^n$ sont les sous-espaces de la forme :

$$\left\{ (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n, \sum_{i=1}^n a_i x_i = 0 \right\}$$

où $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{K}$ sont non tous nuls.

Exemple 2. Si E désigne le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel des applications continues de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$ alors $H_\alpha = \{u \in E, u(\alpha) = 0\}$ est un hyperplan de E , quel que soit $\alpha \in [0, 1]$. Même chose pour : $K = \left\{ u \in E, \int_0^1 u(t) dt = 0 \right\}$